

Brief de arquitectura del agente

Veintinueve cosas que hay que construir para cerrar las brechas que encontró la evaluación del asesor guía web.

12 ago 2026 29 recomendaciones · 9 capas Evidencia: F-511 a F-534

LA IDEA PRINCIPAL

Casi ningún problema del agente es del modelo. Son de las capas que lo rodean: qué información puede consultar, qué herramientas tiene conectadas y qué reglas lo gobiernan. Si el planteo llega como «el agente responde mal», la conversación se va a ir a ajustar el prompt y no va a resolver nada.

La prueba: el agente **falla en dos direcciones opuestas**. Se niega a resolver una suma que sí podía hacer, y omite cinco datos públicos que sí conocía. Eso no es falta de cautela ni exceso de cautela — **es que nadie definió qué debe responder y qué no.**

RESUMEN

Las 29 en una página

Cada recomendación indica de dónde salió y en qué bloque de trabajo entra. El detalle de cada una viene después.

E Evaluación del asesor web · 5 L Literatura · 15 L+E Las dos coinciden · 9			
#	RECOMENDACIÓN	ORIGEN	BLOQUE
A · Conocimiento y contenido			
A1	Catálogo de productos con estado comercial	E	0
A2	Conicionados como fuente consultable	E	1
A3	Tabla de datos autorizados	L+E	1
A4	Revisión automática antes de responder	L+E	1
A5	Links tomados del catálogo	E	1

#	RECOMENDACIÓN	ORIGEN	BLOQUE
B · Herramientas y acción			
B1	Los cálculos los hace una calculadora, no el modelo	◆ L+E	1
B2	Lectura de la póliza del cliente identificado	▲ L	5
B3	Hacer los trámites, no explicarlos	▲ L	5
C · Reglas y límites			
C1	Tres reglas separadas, no una sola	◆ L+E	4
C2	Un motivo distinto por cada negativa	■ E	4
C3	Guion fijo para emergencias	◆ L+E	2
C4	Nada generado sobre el cuerpo	▲ L	2
C5	Revalidar las reglas en cada turno	▲ L	2
D · Conversación			
D1	Preguntar solo si cambia la respuesta	▲ L	5
D2	Memoria de la conversación	▲ L	5
D3	Evaluar el turno posterior a la repregunta	▲ L	5
E · Paso a un humano			
E1	Derivar por culpa y por emoción	▲ L	2
E2	Salida a humano siempre visible	▲ L	2
F · Comercial			
F1	Detectar interés real, no palabras clave	◆ L+E	6
F2	Ofrecer después de resolver	◆ L+E	6
F3	Cuándo avisar que es una IA	▲ L	6
G · Proactividad			
G1	Avisos que inicia el agente	▲ L	6

#	RECOMENDACIÓN	ORIGEN	BLOQUE
H • Cumplimiento			
H1	Reconocer un reclamo cuando llega	▲ L	3
H2	Guardar lo que el agente afirmó	◆ L+E	3
H3	Separar uso de atención y uso comercial	▲ L	3
I • Medición			
I1	El banco de 20 preguntas como control automático	■ E	1
I2	Medir también lo que el agente calla	◆ L+E	4
I3	Métricas por tipo de consulta	▲ L	4
I4	Medir el esfuerzo del cliente	▲ L	4

BLOQUE	QUÉ AGRUPA	POR QUÉ VA AHÍ
0	Bloqueante	Es el único riesgo de prometer algo que no se puede cumplir
1	Base de verdad	Cierra 6 de los 11 hallazgos y no requiere tocar el modelo
2	Seguridad clínica	Condición de salida para el ramo salud
3	Cumplimiento	Exposición regulatoria: corre en paralelo, no después
4	Control	Sin esto no se puede saber si algo mejoró
5	Experiencia	El salto real de autoatención al mudarse a la app
6	Comercial	Lo más débil en evidencia y lo que más riesgo agrega si se adelanta

DETALLE

Qué es cada una y por qué

A • Conocimiento y contenido La brecha más grande

A1 Catálogo de productos con estado comercial ■ E

- QUÉ Marcar cada producto como **venta nueva, solo renovación** o **discontinuado**. Si no es venta nueva, el agente no puede ofrecerlo.
- POR QUÉ Ofreció cotizar el Oncológico Integral, que hoy es solo renovaciones. No fue un descuido de redacción: **no tiene cómo saberlo**.

A2 Condicionados como fuente consultable ■ E

- QUÉ Indexar los condicionados con su versión, vigencia y plan asociado.
- POR QUÉ Los datos que omitió están en esos PDF. Hoy solo lee páginas de marketing, **que están escritas justamente para decir «revisa tu póliza»**.

A3 Tabla de datos autorizados ◆ L+E

- QUÉ Una tabla con plan, concepto, valor, vigencia y quién lo aprobó. El agente cita de ahí o no cita.
- POR QUÉ Carencia de maternidad, 60 días para inscribir al recién nacido, sumas aseguradas: **todos públicos, todos omitidos**. Y buscar dentro de textos largos no garantiza que el dato sea exacto ni que esté vigente.

A4 Revisión automática antes de responder ◆ L+E

- QUÉ Un paso que compara la respuesta con las fuentes usadas y con la lista oficial de nombres. Si algo no calza, no sale.
- POR QUÉ Inventó «Salud Nacional» y «Programa Oncológico Integral». Es además el paso que la arquitectura de referencia del sector incluye como auto-verificación.

A5 Links tomados del catálogo ■ E

- QUÉ Las direcciones las provee el catálogo, no las escribe el modelo, y se verifica que funcionen.
- POR QUÉ Un link de producto devolvió error 404.

B · Herramientas y acción Lo que el modelo no puede garantizar, que no lo haga el modelo

B1 Los cálculos los hace una calculadora, no el modelo ◆ L+E

- QUÉ Deducible, coaseguro, saldo disponible, días a vencimiento y edad se calculan en una función. El modelo solo redacta el resultado.
- POR QUÉ Se negó a resolver una suma simple. Y los modelos aciertan 95,6% cuando buscan un dato y **casi 0% cuando calculan con varias variables**.

B2 Lectura de la póliza del cliente identificado ▲ L

- QUÉ Definir qué campos puede leer el agente, con qué permiso y con qué registro de auditoría.
- POR QUÉ En la app el cliente está identificado. «**Depende de tu plan» deja de ser prudencia: el agente sabe cuál es.** La evaluación no pudo ver esto porque se hizo sobre el agente web anónimo.

B3 Hacer los trámites, no explicarlos ▲ L

- QUÉ Reembolso, inclusión de dependiente, descarga de póliza y actualización de datos, resueltos dentro de la conversación.
- POR QUÉ «Anda a la app y haz X», dicho **por** la app, es esfuerzo puro. Capturar una solicitud es fácil; resolverla es donde se cae.

C · Reglas y límites Hoy hay tres cosas distintas fundidas en una

C1 Tres reglas separadas, no una sola ◆ L+E

- QUÉ Separar **seguridad, alcance de rol y política comercial**. La de seguridad debe mirar si la pregunta necesita datos privados, no de qué tema es.
- POR QUÉ Los tres huecos aparecen en el banco: bloqueó una suma legítima, no puso límite cuando le preguntaron por fondos mutuos, y ofreció un producto que no correspondía. **El contenido de la política comercial lo define Negocio; arquitectura provee el mecanismo.**

C2 Un motivo distinto por cada negativa ■ E

- QUÉ Cada rechazo lleva su propio código y su propio mensaje.
- POR QUÉ Hoy usa el mismo texto ante una pregunta legítima de un cliente y ante un intento de abuso. Y sin códigos **tampoco se puede medir cuánto rechaza de más.**

C3 Guion fijo para emergencias ◆ L+E

- QUÉ Ante señales de riesgo vital, una respuesta preescrita que se activa antes de llegar al modelo. Y nunca decir que el agente va a hacer algo que no puede hacer.
- POR QUÉ Respondió bien, pero respondió **generando**. De 29 agentes evaluados ante riesgo suicida, **ninguno** dio una respuesta adecuada, y el error más común fue prometer acciones imposibles.

C4 Nada generado sobre el cuerpo ▲ L

QUÉ El agente no opina sobre síntomas, diagnóstico ni tratamiento. Es distinto de C3: C3 atiende la emergencia, C4 evita el consejo clínico en cualquier momento.

POR QUÉ Un chatbot de salud terminó recomendando déficit calórico a personas con trastornos alimentarios. Y los evaluadores de síntomas **fallan en 4 de cada 10 emergencias**.

C5 Revalidar las reglas en cada turno ▲ L

QUÉ Las reglas se aplican turno a turno, no solo al empezar la conversación.

POR QUÉ Las protecciones **se aflojan en conversaciones largas** — justo el uso que queremos fomentar. Es lo más barato de construir de toda esta capa.

D • Conversación El banco es de un solo turno: no pudo evaluar nada de esto

D1 Preguntar solo si cambia la respuesta ▲ L

QUÉ Antes de repreguntar, revisar si la respuesta varía entre las pólizas del cliente. Si no varía, responder.

POR QUÉ Los modelos preguntan poco cuando deberían preguntar. Pero **cada pregunta de más es esfuerzo que el cliente paga**, y el esfuerzo predice deslealtad.

D2 Memoria de la conversación ▲ L

QUÉ No repreguntar lo ya dicho, responder dos preguntas en un mismo mensaje, y aceptar «no, me refería al SOAT» sin reiniciar.

POR QUÉ Coincide con lo que ya propuso Product Design. Nadie lo ha probado todavía.

D3 Evaluar el turno posterior a la repregunta ▲ L

QUÉ Medir aparte la calidad de la respuesta que viene *después* de pedir una aclaración.

POR QUÉ Ahí está el problema real, no en preguntar. **Un agente que pregunta mucho y responde mal es peor que uno que responde directo.**

E • Paso a un humano La capa que faltaba entera

E1 Derivar por culpa y por emoción ▲ L

- QUÉ Si la falla fue de la empresa, va a humano **aunque el agente sepa responder**. Si el cliente llega alterado, también.
- POR QUÉ Es la evidencia más sólida de todo el expediente: el criterio no es qué tan complejo es el caso, **es de quién fue la culpa**. Y la IA rinde 37% menos cuando hay emoción negativa fuerte.

E2 Salida a humano siempre visible ▲ L

- QUÉ Nunca escondida detrás de intentos del bot. Y ofrecida sola cuando detecta que el cliente está dando vueltas.
- POR QUÉ **Lo que enfurece no es que sea un bot: es no poder salir**. Un regulador lo documentó sobre 98 millones de usuarios, y el daño es a la confianza en la empresa, no solo en el canal.

F · Comercial Lo más débil en evidencia

F1 Detectar interés real, no palabras clave ◆ L+E

- QUÉ Una pregunta comparativa debe pesar más que un «me interesa».
- POR QUÉ El agente conecta cuando oye vocabulario de compra y no conecta cuando alguien está comparando de verdad. **Está al revés**: decir «me interesa» no cuesta nada; comparar productos sí.

F2 Ofrecer después de resolver ◆ L+E

- QUÉ La oferta es un componente aparte, que se activa al final y se puede apagar sin tocar nada más.
- POR QUÉ Ante la señal de compra más clara del banco, la respuesta fue **la que menos conectó**. Y ofrecer antes de resolver cuesta confianza.

F3 Cuándo avisar que es una IA ▲ L

- QUÉ Avisar es obligatorio. Lo que se decide es **en qué momento**.
- POR QUÉ Avisarlo antes de conversar redujo las compras cerca de 80% en un experimento real; avisarlo después de haber ayudado reduce ese castigo. **Toda proyección de venta calcada de un asesor humano está inflada**.

G • Proactividad Evidencia débil, pero es la única que hay

G1 Avisos que inicia el agente ▲ L

- QUÉ Póliza por vencer, saldo sin usar, reembolso en curso, chequeo preventivo incluido y no utilizado.
- POR QUÉ Es lo único documentado que mueve el uso recurrente: en el asistente bancario más grande del mundo, **la mitad de las conversaciones las inicia él.** ⚠ Pero no hay prueba causal — conviene construirlo como experimento medible, no como supuesto.

H • Cumplimiento En salud responden dos reguladores

H1 Reconocer un reclamo cuando llega ▲ L

- QUÉ Si el mensaje del cliente es un reclamo, se registra como reclamo y entra al flujo formal.
- POR QUÉ En salud responde **SUSALUD** además de SBS, con 30 días hábiles de plazo. Y está documentado que los bots no detectan reclamos salvo que estén escritos de cierta forma. **Es exposición regulatoria, no deuda técnica.**

H2 Guardar lo que el agente afirmó ◆ L+E

- QUÉ Registro de qué dijo, con qué fuente y a quién, guardado el tiempo que dure el contrato.
- POR QUÉ Un tribunal ya definió que **la empresa responde por lo que dice su chatbot.** Y con la oferta del producto no vendible, hoy no podríamos reconstruir qué se le prometió a quién.

H3 Separar uso de atención y uso comercial ▲ L

- QUÉ La conversación clínica no alimenta la venta sin un consentimiento propio para eso.
- POR QUÉ Los datos de salud son **datos sensibles:** usarlos con otra finalidad requiere otro permiso. Es el punto donde el objetivo comercial choca con el ramo.

I • Medición Lo que evita que todo lo anterior se degrade

I1 **El banco de 20 preguntas como control automático** E

QUÉ Correrlo en cada despliegue, con las respuestas correctas validadas por Producto.

POR QUÉ Es el activo más valioso que dejó este trabajo y hoy no está en ningún pipeline. Sin respuesta validada, **el control no tiene contra qué comparar.**

I2 **Medir también lo que el agente calla** L+E

QUÉ Que omitir un dato disponible cuente como error, y que decir «no lo tengo» cuando de verdad no lo tiene **sume puntos.**

POR QUÉ 5 de 20 respuestas omitieron datos públicos. Y castigar el «no sé» le enseña al sistema a inventar. **Son las dos caras de la misma decisión,** y explican por qué el agente falla en ambas direcciones.

I3 **Métricas por tipo de consulta** L

QUÉ Medir resolución por tipo de consulta, no un porcentaje global de casos que no llegaron a un humano.

POR QUÉ La marcha atrás más conocida del sector ocurrió porque **el promedio tapaba el deterioro en casos específicos.**

I4 **Medir el esfuerzo del cliente** L

QUÉ Turnos hasta resolver, repeticiones, cambios de canal, reformulaciones.

POR QUÉ Son exactamente lo que produce un agente mal diseñado, y **el esfuerzo predice la lealtad mejor que la satisfacción.**

ANTES DE EMPEZAR

Cuatro decisiones que no son de arquitectura

Conviene llevarlas explícitas para que la reunión no se atasque discutiéndolas.

Confirmar si el Oncológico Integral se vende → Producto

Arquitectura construye el mecanismo de A1; alguien tiene que cargar el estado.

Aprobar la tabla de datos autorizados → Producto y Legal

Sin esa firma A3 no puede salir. Es la dependencia externa más crítica del plan.

Definir cuándo no vender → Negocio y CoE

Es una política de negocio; arquitectura solo provee el mecanismo que la hace ejecutable.

Permiso para uso comercial de la conversación clínica → Legal

De esto depende H3, y con él todo el bloque comercial.

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Cruza dos fuentes: la evaluación del asesor guía web sobre un banco de 20 preguntas verificadas contra fuentes oficiales, y dos investigaciones sobre capacidades de asistentes de IA en seguros y en salud. Cada afirmación de origen literatura está trazada a su fuente y a su nivel de rigurosidad en el código del proyecto, F-511 a F-534.

Lo que no sabemos: no hay evidencia causal de que un asistente en la app aumente el uso recurrente ni la venta cruzada en seguros; no existe ningún caso peruano ni latinoamericano medido; la evidencia de negocio es autorreporte de empresas sin auditar; y no se halló pronunciamiento de SUSALUD sobre agentes conversacionales — lo cual es un vacío, no una autorización.